

Чек-лист

Прикладные задачи

Формулы, единицы, квадратные уравнения и отбор корней

Матвей Горбачев

27.09.2026

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Матвея Горбачева



1. Главная идея

Прикладная задача обычно выглядит длиннее, чем её математическое ядро. Ваша цель — быстро перевести текст в последовательность

данные $\longrightarrow$ формула $\longrightarrow$ уравнение или неравенство $\longrightarrow$ проверка смысла ответа.

Главный навык: не считать сразу. Сначала определить, что обозначает каждая величина, какие данные даны явно, какие приходится извлечь из текста, и что именно требуется найти.

2. Что обязательно проверять до вычислений

- **Что ищем?** Выпишите искомую величину и её смысл.
- **Какая формула дана?** Не путайте запись вида $L(T)$ с произведением $L \cdot T$: это значение величины L , зависящее от параметра T .
- **Единицы измерения.** Если в одной формуле встречаются метры и миллиметры, секунды и минуты и т. п., приведите всё к согласованным единицам.
- **Неявные данные.** Фразы «частота второго гудка больше», «уровень поднялся», «прибор отключается при достижении температуры» содержат математическую информацию, которую нужно отдельно записать.
- **Допустимость.** В прикладной задаче математический корень может не иметь физического или смыслового значения.

3. Технические приёмы, которые экономят вычисления

3.1. Убирайте неудобные десятичные дроби

Например,

$$1,2 \cdot 10^{-5} = 12 \cdot 10^{-6}, \quad 0,625 = 625 \cdot 10^{-3}.$$

Так легче сокращать множители и степени десятки, не теряя точность.

3.2. Избавляйтесь от дробей в уравнении

Если все знаменатели числовые, домножьте обе части на их общий знаменатель. Например,

$$10 = -\frac{x^2}{60} + \frac{7x}{6}$$

удобно умножить на 60 и получить

$$x^2 - 70x + 600 = 0.$$

3.3. Рисунок полезен, когда текст описывает процесс

Если говорится о падении, подъёме уровня воды, движении мяча или расстояниях до линзы, короткая схема часто сразу показывает, какую разность или какой интервал нужно искать.

4. Типовые модели занятия

4.1. Изменение величины по формуле

Если

$$L = L_0(1 + \alpha T),$$

то при известном удлинении $\Delta L = L - L_0$ удобно сначала записать

$$L = L_0 + \Delta L,$$

а затем подставить в исходную формулу.

Пример.

$$L_0 = 10 \text{ м}, \quad \alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}, \quad \Delta L = 3 \text{ мм} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}.$$

Тогда

$$10 + 3 \cdot 10^{-3} = 10 (1 + 12 \cdot 10^{-6} T),$$

откуда

$$T = 25^\circ\text{C}.$$

4.2. Разность двух состояний

Если путь свободного падения задаётся формулой

$$h = 5t^2,$$

а время полёта уменьшилось с t_1 до t_2 , то изменение уровня

$$\Delta h = 5t_1^2 - 5t_2^2.$$

При $t_1 = 0,6 \text{ с}$ и $t_2 = 0,4 \text{ с}$:

$$\Delta h = 5(0,36 - 0,16) = 1 \text{ м}.$$

4.3. Нулевая величина может упростить формулу

Если

$$P = m \left(\frac{v^2}{L} - g \right)$$

и по условию $P = 0$, а $m \neq 0$, то

$$\frac{v^2}{L} - g = 0, \quad v = \sqrt{Lg}.$$

При $L = 0,625$ м и $g = 10$ м/с²:

$$v^2 = 6,25.$$

Так как v — скорость, берём неотрицательное значение:

$$v = 2,5 \text{ м/с}.$$

4.4. Два корня — два момента или два положения

Квадратное уравнение часто описывает два момента времени или два положения объекта.

Перед записью ответа спросите:

- нужен первый или второй момент;
- нужна разность моментов;
- нужен наибольший или наименьший корень;
- не завершился ли процесс раньше второго корня.

Например, если прибор отключается при первом достижении предельной температуры, из двух положительных корней выбирают первый по времени.

4.5. «Не менее» и «не более» задают неравенство

Равенство удобно использовать для поиска границ, но окончательный ответ определяется исходным знаком неравенства.

Если высота мяча $h(t)$ должна удовлетворять условию

$$h(t) \geq h_0,$$

сначала найдите моменты пересечения из

$$h(t) = h_0.$$

Затем определите, где график находится на уровне h_0 или выше. Для параболы это можно сделать по направлению ветвей, методом интервалов или проверочной точкой.

Записывать в ответ только корни уравнения здесь недостаточно: вопрос обычно требует промежуток времени или его длину.

5. Отбор корней по смыслу

После решения уравнения каждый корень проверяйте по трём фильтрам:

1. **математический**: удовлетворяет ли исходному уравнению и ограничениям;
2. **предметный**: имеет ли смысл отрицательное время, отрицательная длина, значение после завершения процесса;
3. **формулировочный**: спрашивают первый момент, последний момент, продолжительность, минимум, максимум или конкретное положение.

6. Задачи на зависимость величин

Иногда ответ нельзя получить простой подстановкой крайнего значения. Нужно понять, как одна величина зависит от другой.

Например,

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$$

даёт

$$\frac{1}{d_1} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_2}.$$

Если f фиксировано и нужно минимизировать d_1 , то дробь $1/d_1$ должна стать максимальной.

При увеличении положительного d_2 величина $1/d_2$ уменьшается, поэтому правая часть возрастает, а d_1 уменьшается. Значит, для минимума d_1 берут наибольшее допустимое d_2 .

Пример. Пусть

$$f = 30 \text{ см}, \quad d_2 \in [180; 210] \text{ см}, \quad d_1 \in [30; 50] \text{ см}.$$

Для минимума d_1 берём $d_2 = 210$ см:

$$\frac{1}{d_1} = \frac{1}{30} - \frac{1}{210} = \frac{6}{210} = \frac{1}{35}, \quad d_1 = 35 \text{ см}.$$

Полученное значение попадает в заданный диапазон $[30; 50]$ см.

7. Проценты и сокращение неизвестной величины

Если одна величина составляет $p\%$ от другой,

$$A = \frac{p}{100} B.$$

В формулах вида

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \quad I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{r}$$

общий ненулевой множитель $\mathcal{E}$ можно сократить после корректной подстановки отношения I и $I_{\text{кз}}$.

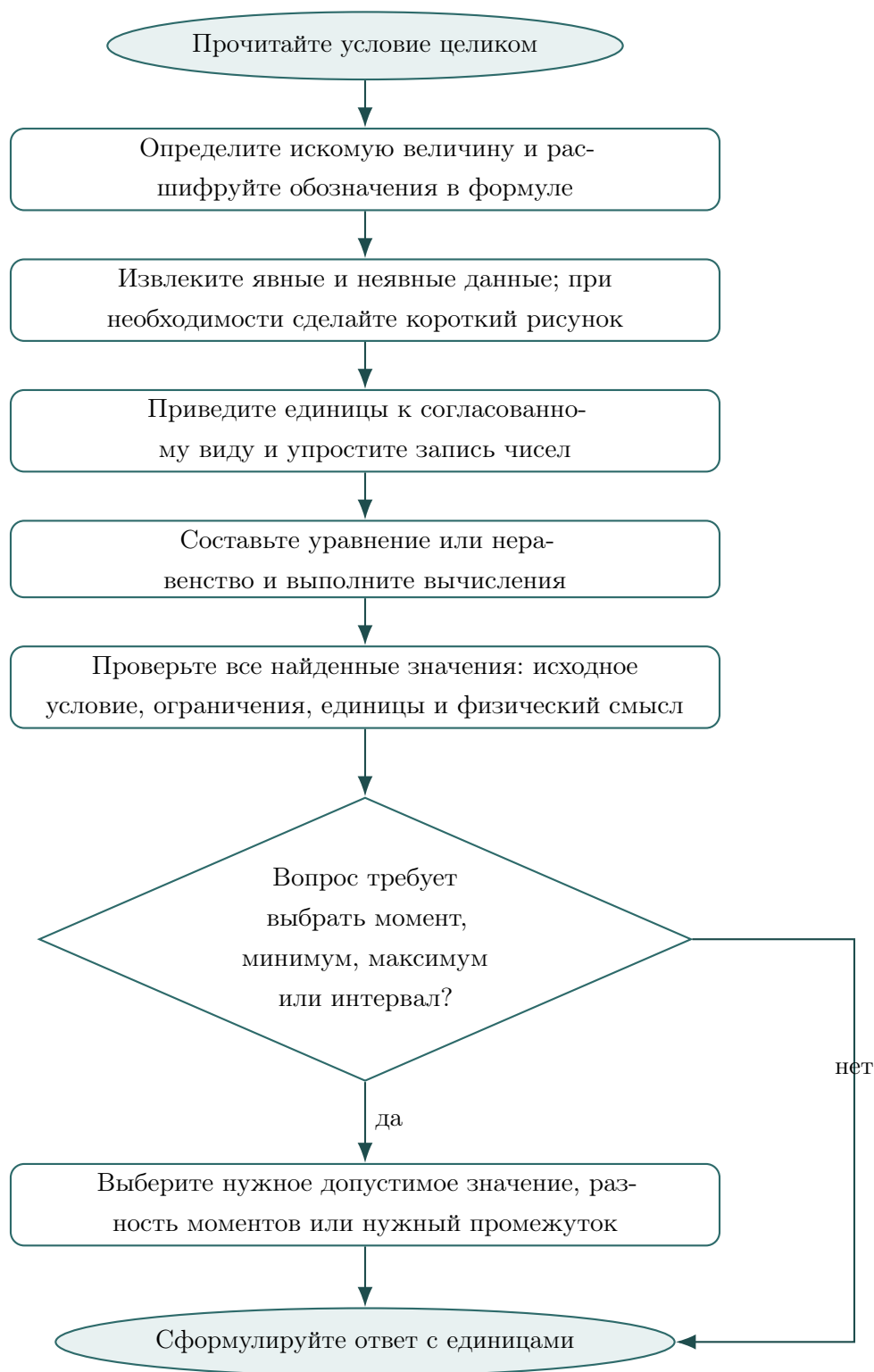
Пример. При $r = 1$ Ом и

$$I = 20\% I_{\text{кз}}$$

получаем

$$\frac{\mathcal{E}}{R + 1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\mathcal{E}}{1} \implies \frac{1}{R + 1} = \frac{1}{5} \implies R = 4 \text{ Ом}.$$

Алгоритм решения прикладной задачи



8. Тренировочный блок — Путь А

Решите 10 задач.

Решения оформляйте кратко, но обязательно показывайте переход от текста к формуле и финальную проверку ответа.

1. Длина стержня при нагревании описывается формулой

$$L = L_0(1 + \alpha T).$$

При $L_0 = 12$ м и $\alpha = 1,5 \cdot 10^{-5}$ стержень удлинился на 5,4 мм. Найдите T .

2. Глубина, пройденная падающим камнем, задаётся формулой

$$h = 5t^2.$$

До дождя время падения камня до воды было 0,8 с, после дождя — 0,6 с. На сколько метров поднялся уровень воды?

3. Сила давления описывается формулой

$$P = m \left(\frac{v^2}{L} - g \right).$$

Найдите скорость v , если

$$P = 0, \quad L = 0,9 \text{ м}, \quad g = 10 \text{ м/с}^2, \quad m > 0.$$

4. Частоты связаны формулой

$$f = \frac{f_0}{1 - v/c}.$$

Первый гудок имеет частоту $f_0 = 490$ Гц, а частота второго гудка на 10 Гц больше. Скорость звука $c = 300$ м/с. Найдите скорость приближения v .

5. Высота объекта зависит от расстояния $x \geq 0$ по формуле

$$y = -\frac{x^2}{48} + \frac{5}{4}x.$$

При каких значениях x объект находится на высоте 12 м? В ответ запишите наибольшее значение x .

6. Высота мяча задаётся формулой

$$h(t) = -4t^2 + 8t + 1, \quad t \geq 0.$$

Сколько секунд мяч находится не ниже отметки 4 м?

7. Температура прибора меняется по закону

$$T(t) = 1400 + 200t - 10t^2.$$

При первом достижении температуры 1760 прибор автоматически отключается. Через сколько секунд произойдёт отключение?

8. Сила тока задаётся формулами

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \quad I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{r}.$$

Известно, что $r = 2$ Ом и

$$I = 25\% I_{\text{кз}}.$$

Найдите R .

9. Для линзы выполняется формула

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{24}.$$

Расстояние d_2 может изменяться от 120 до 168 см. Найдите наименьшее возможное значение d_1 .

10. Высота тела над уровнем старта описывается формулой

$$h(t) = 20t - 5t^2, \quad t \geq 0.$$

Найдите промежуток времени, на котором

$$h(t) \geq 15 \text{ м.}$$

9. Ответы

№	Ответ
---	-------

1	30°C
---	------

2	1,4 м
---	-------

3	3 м/с
---	-------

4	6 м/с
---	-------

5	48 м
---	------

6	1 с
---	-----

7	2 с
---	-----

8	6 Ом
---	------

9	28 см
---	-------

10	$t \in [1; 3]$ с
----	------------------

Перед сдачей каждого ответа проверьте: единицы, ограничения, смысл найденных значений и точное соответствие вопросу задачи.